

OE b2.2 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.2 — 1er semestre
Énoncé officiel : Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3) — volet 1er semestre : grandeurs électriques fondamentales et circuit électrique simple	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, 1er semestre)	Phase DpS : Phase 1 : Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

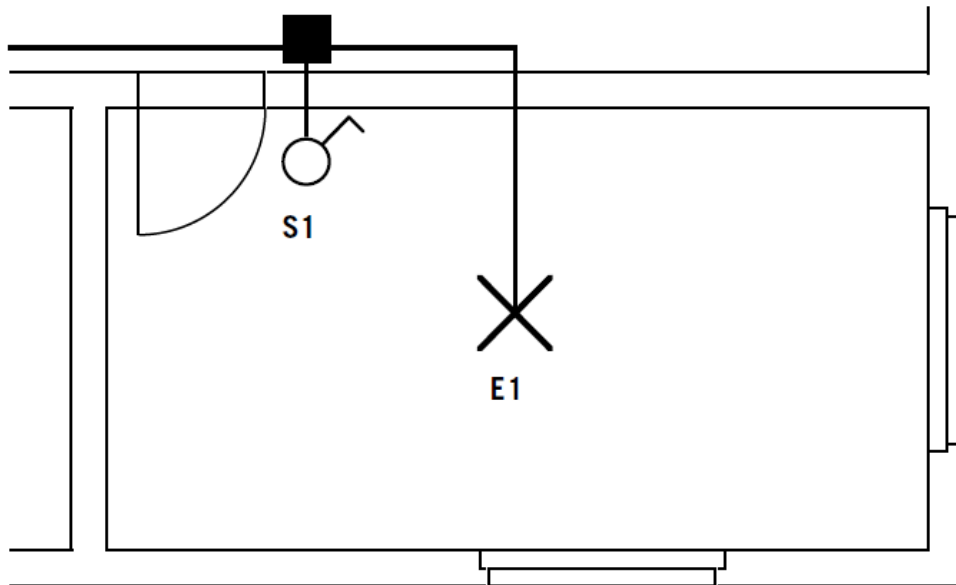
Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 (4e année) — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.2 (1re année) — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP ← développé dans cette fiche (1er semestre)**
- b2.3 (3e année) — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.4 (1re année) — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.5 (2e année) — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 (3e/4e année) — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.2 — 1er semestre — lieu EP**

Contexte bureau d'études

Vous effectuez une période de formation pratique au bureau d'études techniques GARI-SA, aux côtés d'un ingénieur électricien. Pour le projet d'un client (dossier Production, sous-dossier 13_Eclairage), l'ingénieur responsable prépare le schéma de principe de la commande d'éclairage d'un local de rangement. Avant de transmettre le document au dossier du projet, il vous confie la préparation de ce schéma, afin de vérifier vos connaissances des grandeurs électriques fondamentales et de la représentation normalisée des composants.



Mandat

L'ingénieur responsable vous demande de dessiner le schéma du circuit électrique (source, interrupteur, conducteurs, lampe) à l'aide des symboles normalisés (SN EN 60617), puis d'indiquer sur ce schéma les grandeurs électriques fondamentales du circuit (tension, intensité, résistance), avant classement dans le dossier 13_Eclairage du projet.

Livrables attendus

- ☐ Schéma électrique du circuit simple avec symboles normalisés (source, interrupteur, conducteurs, lampe)
- ☐ Tableau des grandeurs électriques fondamentales du circuit (nom, symbole, unité)
- ☐ Calcul d'une grandeur manquante du circuit à l'aide de la loi d'Ohm

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Dessiner un circuit électrique simple à l'aide des symboles normalisés
- Nommer les grandeurs électriques fondamentales (tension, intensité, résistance) et leurs unités
- Expliquer la structure et le fonctionnement d'un circuit électrique simple
- Appliquer la loi d'Ohm pour calculer une grandeur électrique manquante

OE b2.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.2 — 1er semestre
Énoncé officiel : Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3) — volet 1er semestre : grandeurs électriques fondamentales et circuit électrique simple	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, 1er semestre, JOUR FIXE —	Phase DpS : Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 (4e année) — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.2 (1re année) — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP ← développé dans cette fiche (1er semestre)**
- b2.3 (3e année) — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.4 (1re année) — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.5 (2e année) — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 (3e/4e année) — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.2 — 1er semestre — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

 **Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels — chapitre 2 « Notions de base de l'électrotechnique »**

- Genres de circuits électriques — p. 23
- Circuit électrique à courant continu — p. 24
- Symboles pour schémas électriques (norme SN EN 60617) — p. 25
- Tension électrique — p. 28 à 30

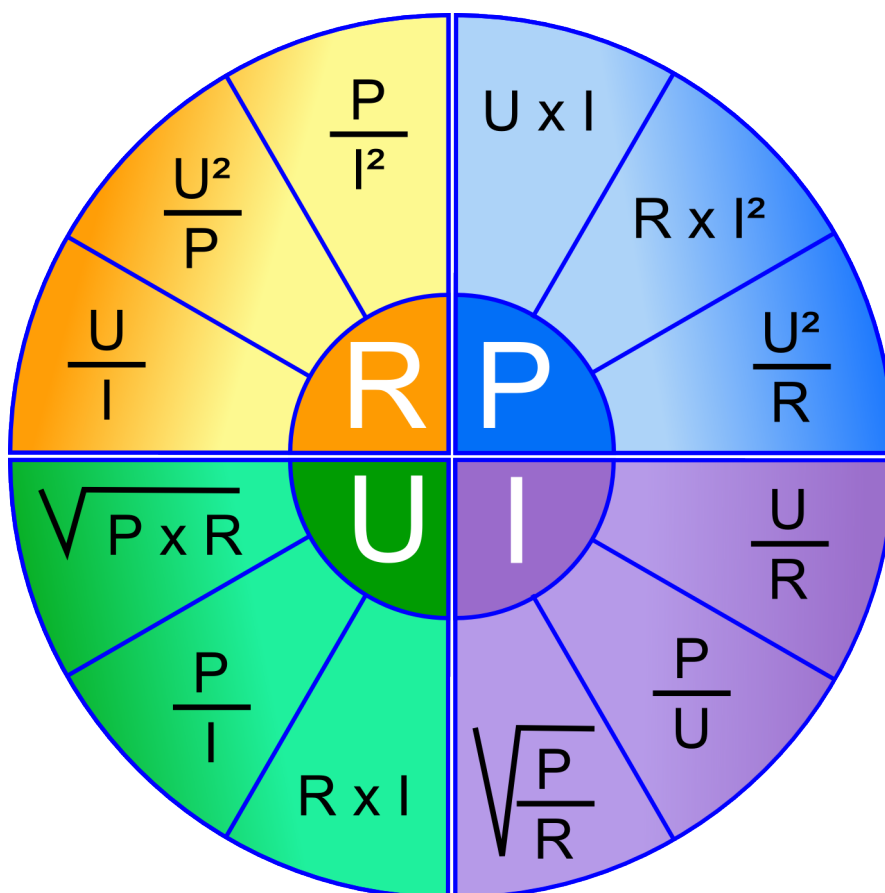
- Courant électrique — p. 31 à 35
- Conductance et résistance électrique — p. 36
- Loi d'Ohm — p. 37
- Exercices « Répéter – Appliquer – Approfondir » — p. 48

■ Pourquoi les normes sont-elles importantes pour les schémas électriques ?

- Définition des normes de schéma p. 1

■ Formulaire électrotechnique

- Loi d'Ohm (aide-mémoire U, I, R) — p. 4



Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

🔧 Dessin professionnel pour les métiers de l'électricité (annexe 1re année)

- Types de schéma / Symboles pour les schémas — p. 5-10
- Symboles pour les plans d'installation — p. 14-15
- Schémas lumière (commandes d'éclairage) — p. 17-32, avec exercices corrigés
« Rép. schémas lumière sch 0-6 » p. 33-41

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Un circuit électrique simple comprend : source, conducteurs, interrupteur, consommateur	Europa Lehrmittel, p. 24
	Les symboles de schémas électriques sont normalisés selon la norme SN EN 60617	Europa Lehrmittel, p. 25
	Grandeurs fondamentales : tension U (volt, V), intensité I (ampère, A), résistance R (ohm, Ω)	Europa Lehrmittel, p. 28, 31, 36
	Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (formes dérivées : $I = U/R$ et $R = U/I$)	Europa Lehrmittel, p. 37
	Un point plein sur un croisement de conducteurs indique un point de dérivation	Europa Lehrmittel, p. 25
	Aide-mémoire loi d'Ohm (mêmes formules, présentation condensée)	Formulaire électrotechnique B.L. 2019, p. 4
	Pour isoler I ou R dans $U = R \times I$, appliquer les principes d'équivalence (transformation de formules)	Cours de Mathématiques (annexe), p. 33-34
	Modèles de schémas lumière (commandes d'éclairage) sch. 0 à 6, avec exercices corrigés	Brunner Vol.1 (annexe), p. 17-41

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie · 

Durabilité

Exercices de connaissances (20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Comment appelle-t-on l'appareil qui produit la tension dans un circuit électrique simple ?

La source (p. ex. une pile ou un générateur).

Source : Europa Lehrmittel p. 24

Q2. Nommez les quatre éléments principaux d'un circuit électrique simple.

Source, conducteurs, interrupteur (appareil de commande), consommateur (récepteur).

Source : Europa Lehrmittel p. 24

Q3. Que représente le symbole d'un cercle avec une croix à l'intérieur dans un schéma électrique ?

Q4. Selon quelle norme les symboles de schémas électriques sont-ils normalisés ?

Q5. Quelle est l'unité de la tension électrique et son symbole ?

Q6. Quelle est l'unité de l'intensité du courant électrique et son symbole ?

Q7. Quelle est l'unité de la résistance électrique et son symbole ?

Q8. Quelle lettre représente la tension dans une formule électrique ?

Q9. Quelle lettre représente l'intensité du courant dans une formule électrique ?

Q10. Quelle lettre représente la résistance dans une formule électrique ?

Q11. Énoncez la loi d'Ohm sous la forme $U = \dots$

Q12. Comment calcule-t-on l'intensité du courant I si l'on connaît U et R ?

Q13. Comment calcule-t-on la résistance R si l'on connaît U et I ?

Q14. Quel appareil de mesure permet de mesurer une tension électrique ?

Q15. Quel appareil de mesure permet de mesurer une intensité de courant ?

Q16. Comment appelle-t-on le point où plusieurs conducteurs se rejoignent dans un schéma ?

Q17. Qu'indique un interrupteur ouvert dans un circuit ?

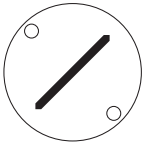
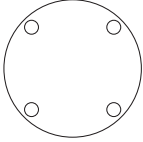
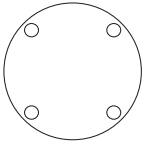
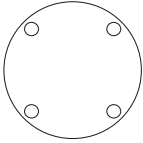
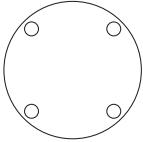
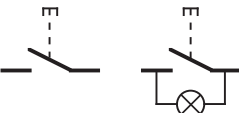
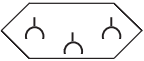
Q18. Qu'indique un interrupteur fermé dans un circuit ?

Q19. Citez un exemple de consommateur dans un circuit d'éclairage simple.

Q20. Pourquoi utilise-t-on des symboles normalisés plutôt que des dessins réalistes des composants ?

Installations à courant fort

Symbole

Descriptif	Symbole pour schémas	Interrupteur rotatif	Symbole plan
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>		 0 - 1	
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>bascule</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>rotation</u> (n'existe pas en poussoir)			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>			
_____			
_____			
_____		T 12 triple 1 com Type 13	

Remarque préliminaire



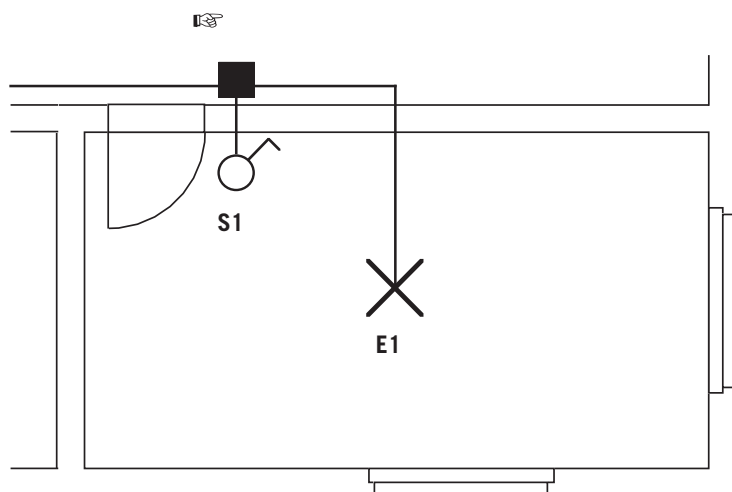
Selon la NIBT, un conducteur de protection (PE) est tiré sur les points lumineux!

Pour une vue d'ensemble claire, nous renonçons en partie à la représentation du conducteur de protection dans nos circuits

Interrupteur sch 0

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP** / ENC



Symboles

boîte de dérivation
avec bornes

interrupteur sch 0
(symbole pour plans)

plafonnier avec ampoule
à incandescence

interrupteur sch 0
(symbole pour schémas)

Utilisation du sch 0

-
-
-

Schéma de montage



Remarque: Dans la pratique, les fabricants ne construisent qu'un seul interrupteur. Il peut être utilisé en fonction Sch 0, Sch 3 ou même Sch 6.

Schéma développé



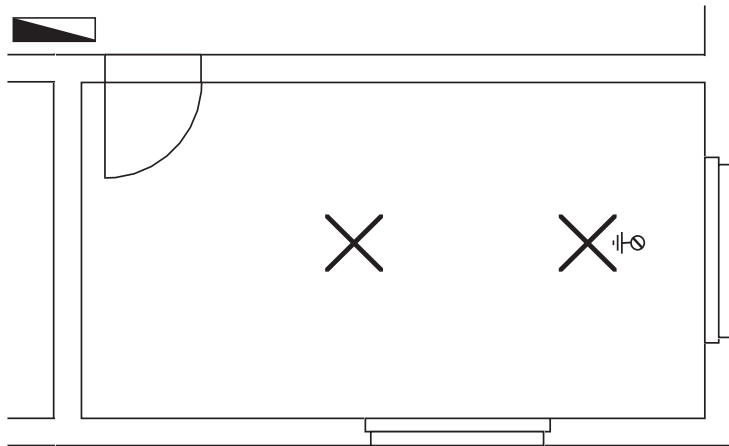
L 2

N

Interrupteur sch 1

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP** / ENC



Symboles

Distribution /
distribution secondaire
(tableau) TDS

Interrupteur sch 1

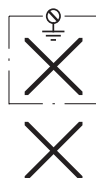
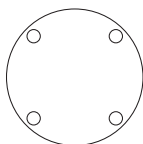
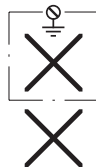
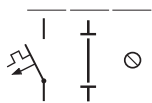
Disjoncteur de cana-
lisation 1L + N

Luminaire avec boîtier
métallique (par ex.
lampes fluo)
= raccordement du
conducteur de pro-
tection (PE)

Utilisation du sch 1

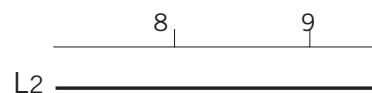
-
-

Schéma de montage



Remarque: l'interrupteur sch 1,
est remplacé actuellement par l'interrupteur sch _____.

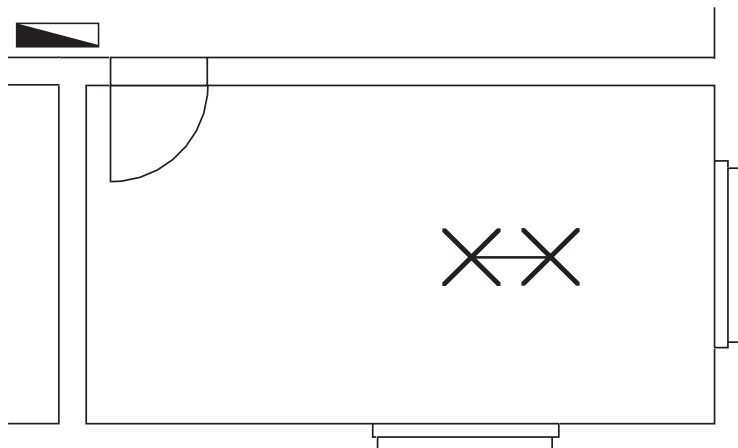
Schéma développé



Interrupteur sélectif sch 2

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP / ENC**



Utilisation du sch 2

L'utilisation du sch 2 comme commutateur dans les circuits lumière est très rare:

- lampe de chambre noire lors de développement de film

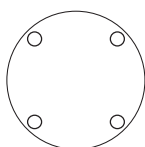
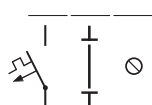
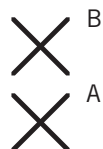
Comme moyen de commande:

- commutation manuel / automatique
- commutation lors de commande marche avant / marche arrière
- changement de mode été / hiver, par exemple pour les chauffages

Particularités:

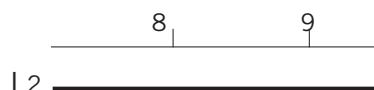
Les interrupteurs sch 2 sont pratiquement toujours rotatifs.

Schéma de montage



Commande successive:

Schéma développé



L2



N

Résumé 1 des différents moyens d'enclenchement de circuits

Il est possible d'activer une lampe (ou un groupe de lampes) à partir d'un lieu de commande. Le conducteur de phase arrive à la douille de la lampe par l'intermédiaire de l'interrupteur à pied, tandis que le conducteur neutre est directement relié à l'anneau extérieur de la douille.

Dessiner deux lampes à déclencher. Utiliser un **interrupteur à poussoir**.

Nom du circuit: **encl. / décl.**

Symbole: **sch 0**



Nombre de lieux de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs: _____
(ou groupe de récepteurs)

L

N



Utilisation:

Il est possible d'activer deux lampes (ou deux groupes de lampes) à partir d'un lieu de commande. Le conducteur polaire arrive à chacune des lampes par un retour de lampe indépendant. Dessiner deux lampes à enclenchement indépendant au moyen d'un **interrupteur à bascule Sch 1**.

Nom du circuit: **interrupteur Sch 1**

Symbole: **sch 1**



Nombre de lieux de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs: _____
(ou groupe de récepteurs)

L

N



Utilisation:

Il est possible d'enclencher ou de déclencher deux lampes (ou deux groupes de lampes) à partir d'un seul point d'allumage. A la différence du circuit en Sch 1, les deux lampes ne peuvent jamais être enclenchées simultanément. Le conducteur polaire arrive à chacune des lampes par un retour de lampe indépendant. Dessiner les deux lampes à enclenchement sélectif au moyen d'un **interrupteur rotatif Sch 2**.

Nom du circuit: **interrupteur sélectif**

Symbole: **sch 2**



Nombre de lieux de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs: _____
(ou groupe de récepteurs)

L

N



Utilisation:

Commutation Sch 3

Plan de situation / plan d'installation AP

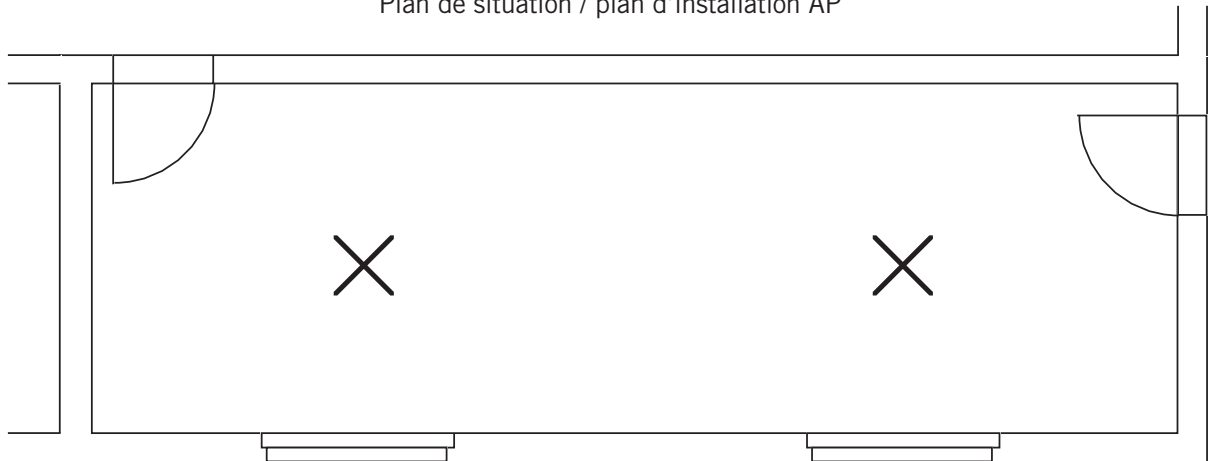
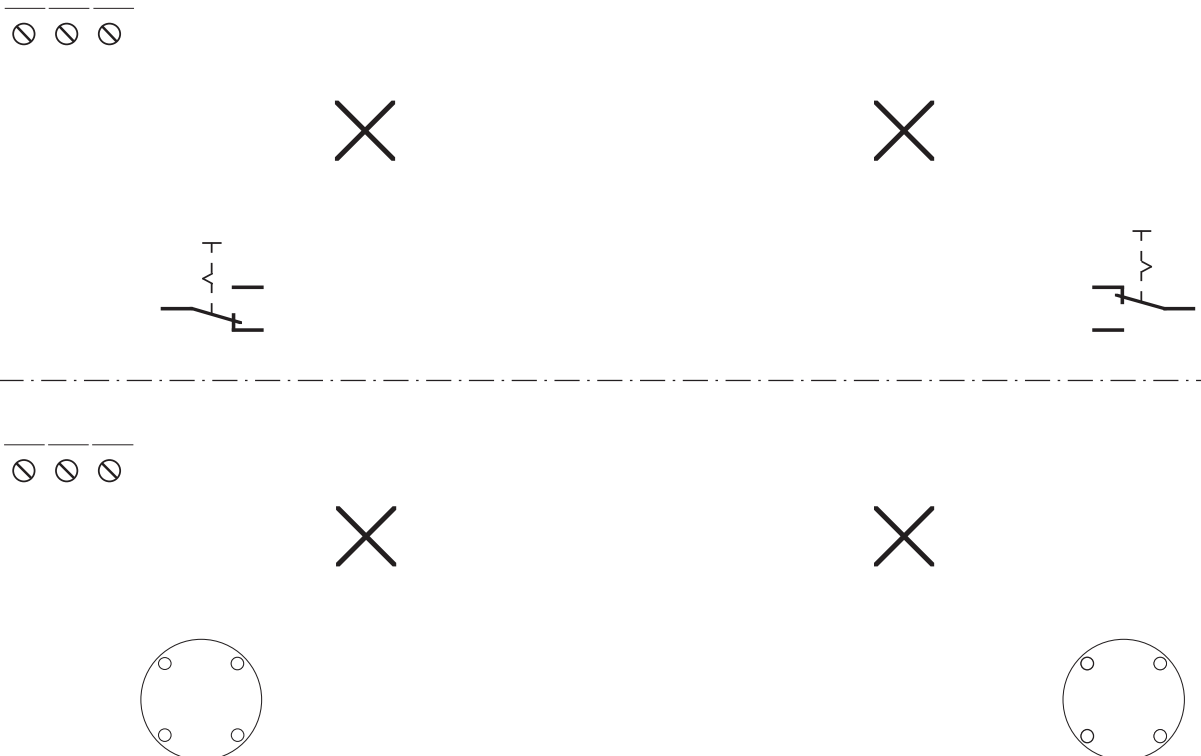


Schéma de principe



Schéma de montage



Détermination du nombre de conducteurs en sch 0

Tâche 1

Pour la détermination du nombre de conducteurs dans un tube, il est impératif de se représenter le circuit correspondant et réfléchir en «schéma de montage en tubes».

Pour la désignation, il existe différentes techniques. La plus exacte est de nommer la fonction des conducteurs comme L, N, etc, pour les autres, le nombre de conducteurs est donné par le nombre de traits correspondant ou par des chiffres.

Fonctions des conducteurs:

L = phase

N = neutre

PE = conducteur de protection

C = communs

RL = retour de lampe (RLA, RLB...)

Schéma de montage: 1 plafonnier avec carcasse métallique en déclenchement

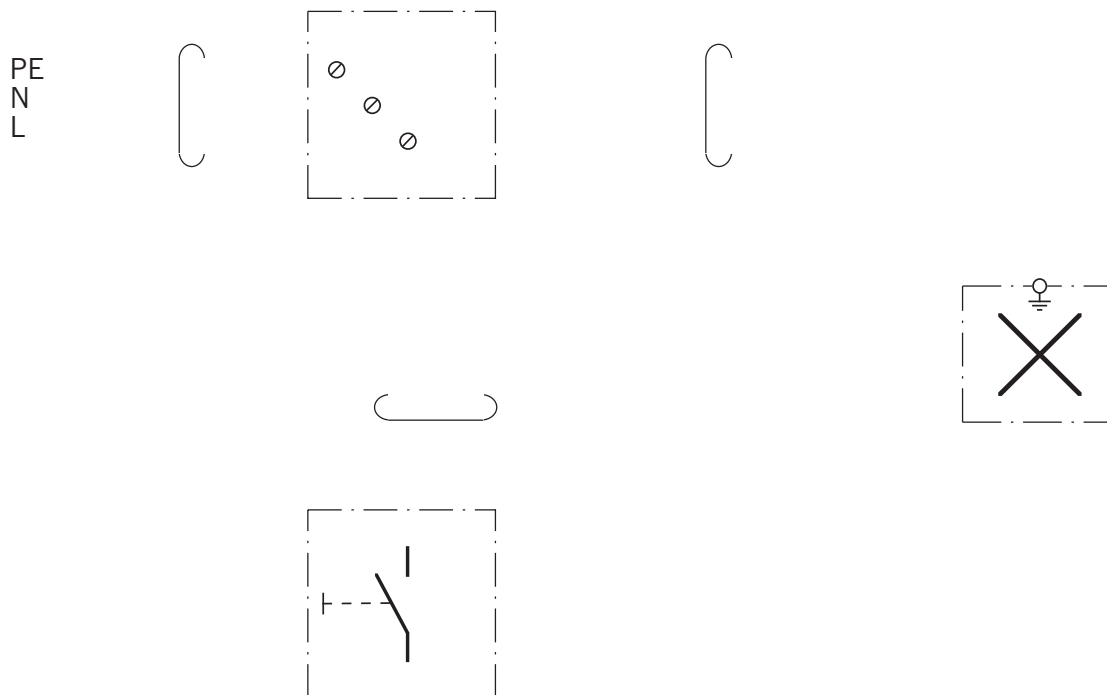


Schéma de principe (schéma d'ensemble)

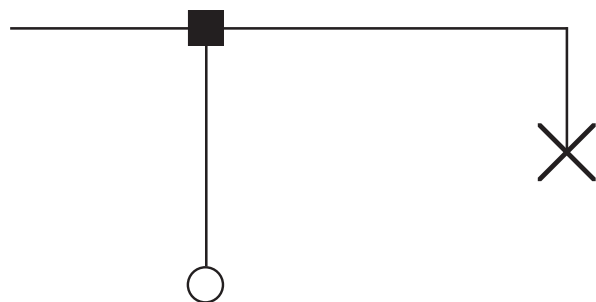
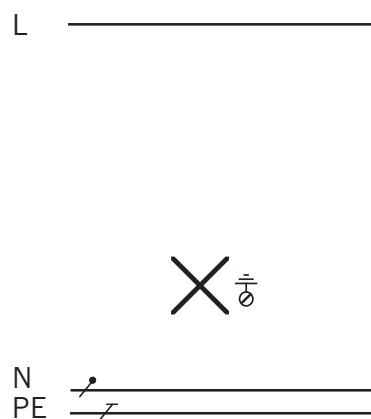


Schéma développé



Détermination du nombre de conducteurs (sch 3 + prise)

Tâche 2

Une lampe de couloir (non métallique) peut être enclenchée ou déclenchée de 2 endroits par des boutons-poussoirs.

Au deuxième bouton-poussoir, une prise type 13 est à monter.

Dessiner le schéma de principe, ainsi que le schéma de montage de l'installation.
Noter le nombre de conducteurs sur le schéma de principe.

Schéma de montage: 1 plafonnier en **commutation va-et-vient**

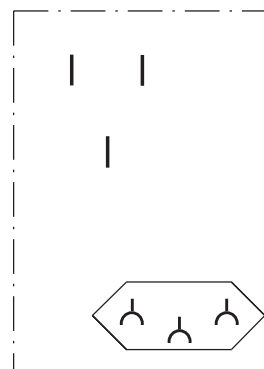
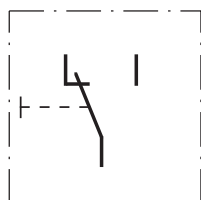
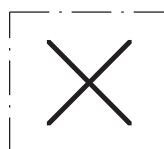
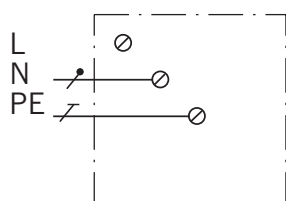
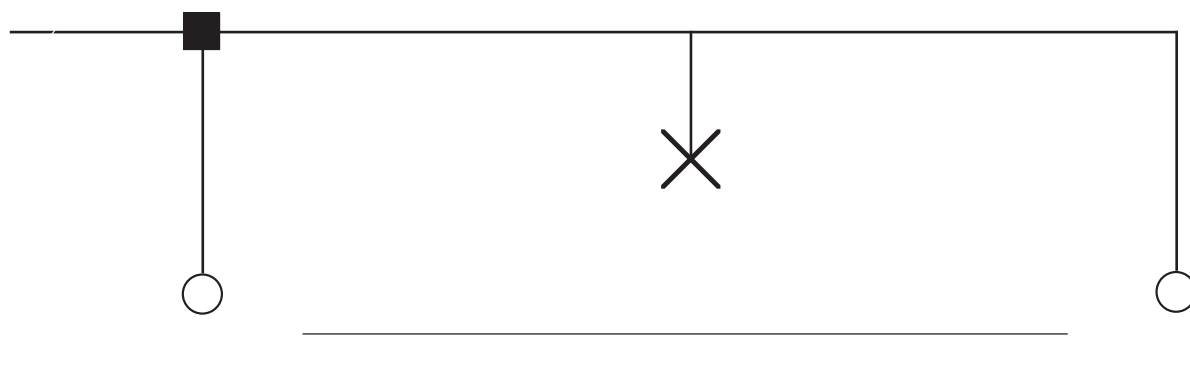


Schéma de principe



Détermination du nombre de conducteurs en sch 1 et sch 0

Tâche 3

Un lustre (en métal) de salon peut être enclenché de 2 manières au choix.

Un bouton supplémentaire permet l'utilisation d'une lampe sur une prise commandée T13.

Dessiner le schéma de principe ainsi que le schéma de montage de l'installation.

Entrer le nombre de conducteurs sur le schéma de principe.

Schéma de montage: 1 plafonnier
 1 prise en

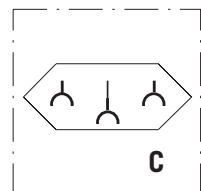
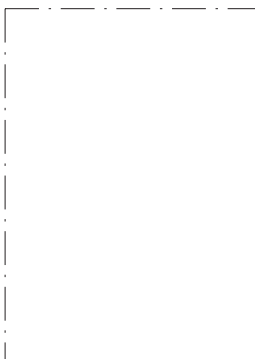
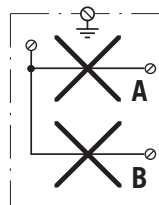
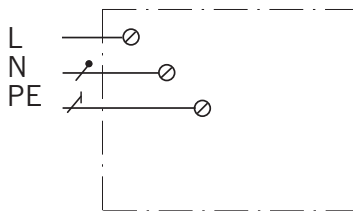
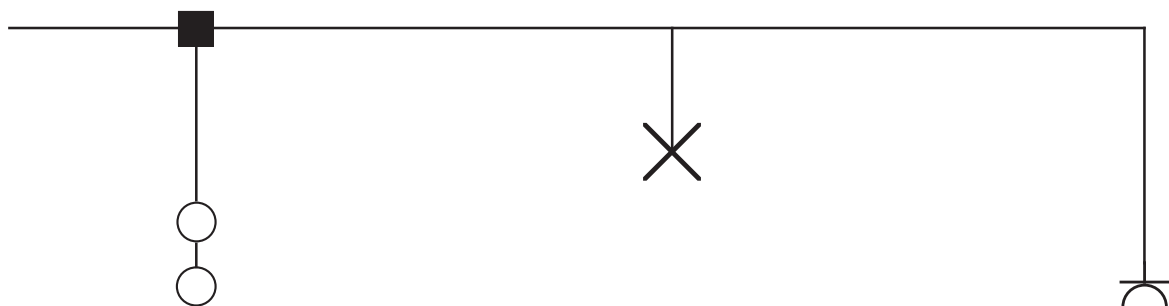


Schéma de principe

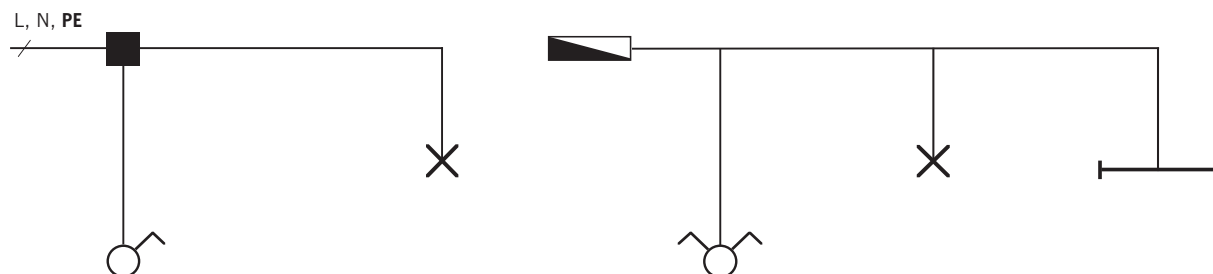


Exercices: Report du nombre de conducteurs dans les schémas de principe

Noter dans tous les schémas de principe, le nombre de conducteurs utilisés. S'assurer que le nombre de conducteurs sur chaque partie de lignes soit bien reporté. Ne doivent être reportés que les conducteurs nécessaires au fonctionnement et respectivement ceux qui sont obligatoirement exigés par la NIBT!

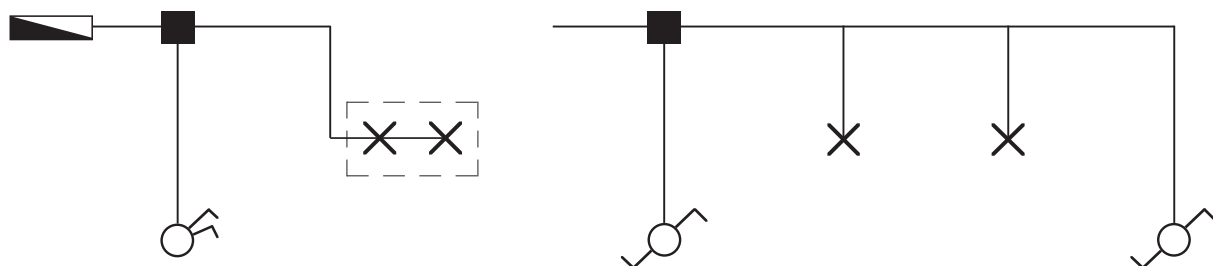
Représentation avec trait oblique et dénomination des conducteurs:

L, N, **PE**; RL (RLA / RLB), CC (voir exemple)



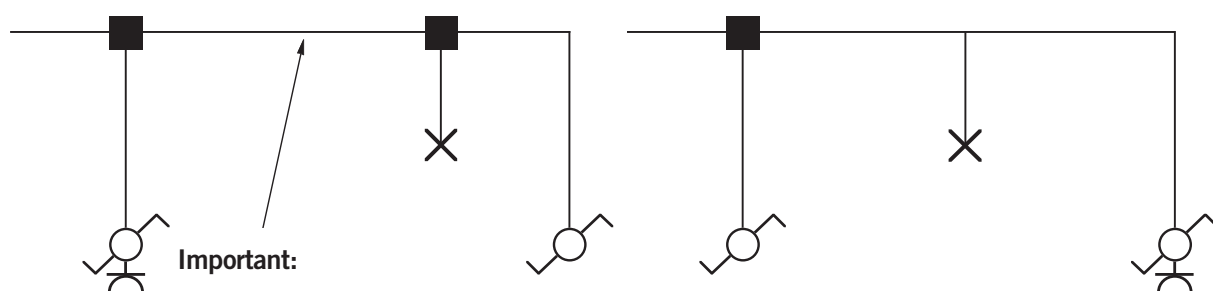
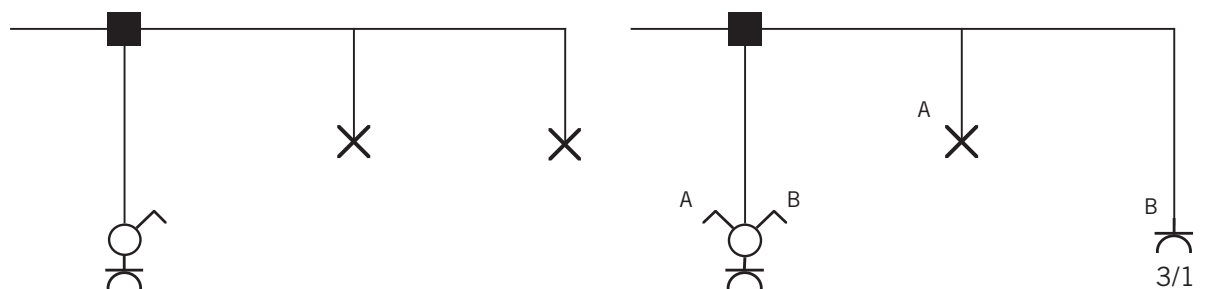
Interrupteur Sch ____

Interrupteur Sch ____



Interrupteur sélectif Sch ____

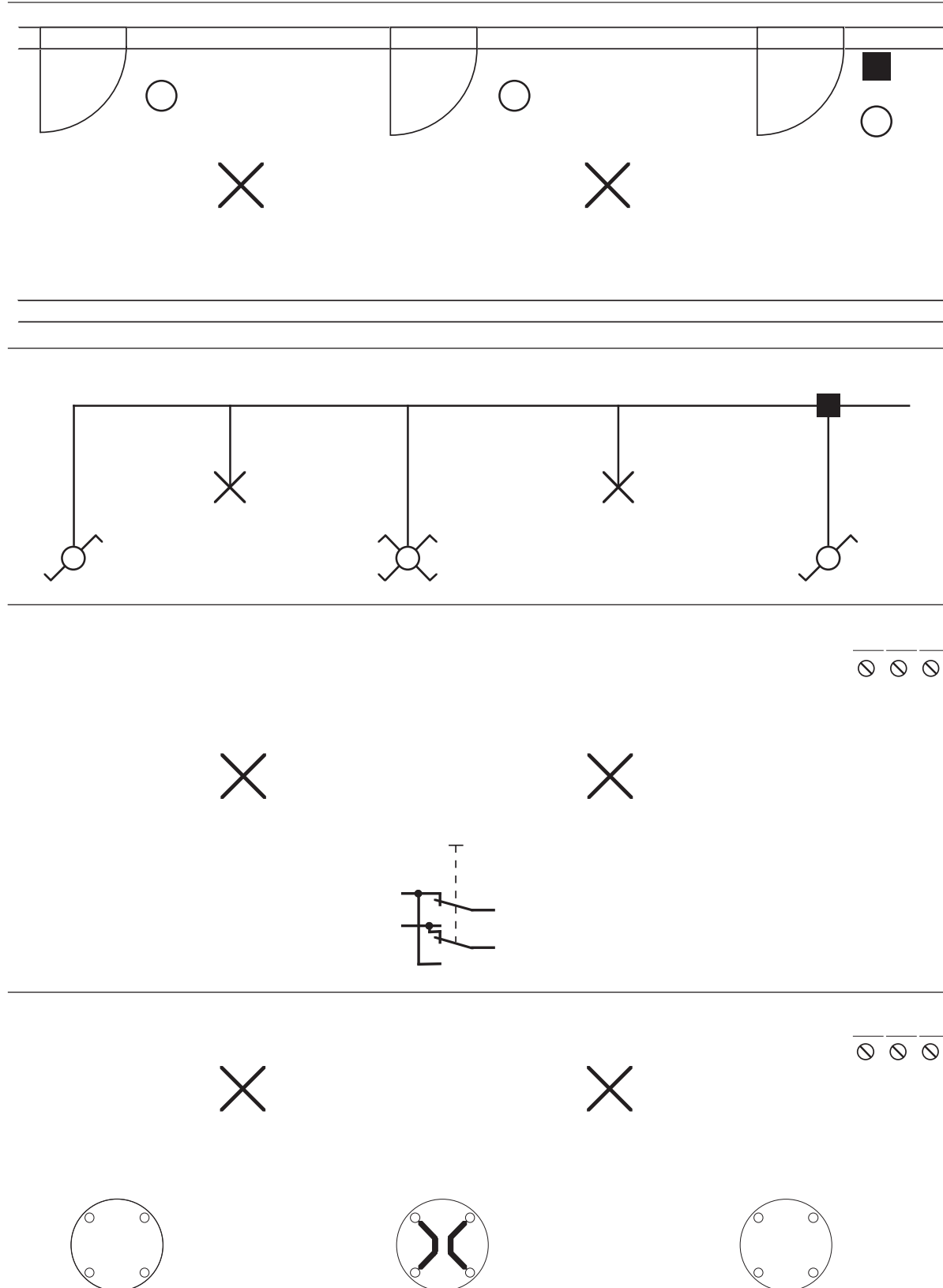
Commutateur Sch ____



Important:

Devoir: Compléter tous les plans de situation et les schémas de principe des feuilles de travail sch 0 - 3.

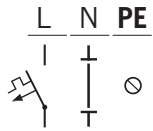
Double commutateur sch 6



Double commutateur sch 6 avec 4 endroits de commutation

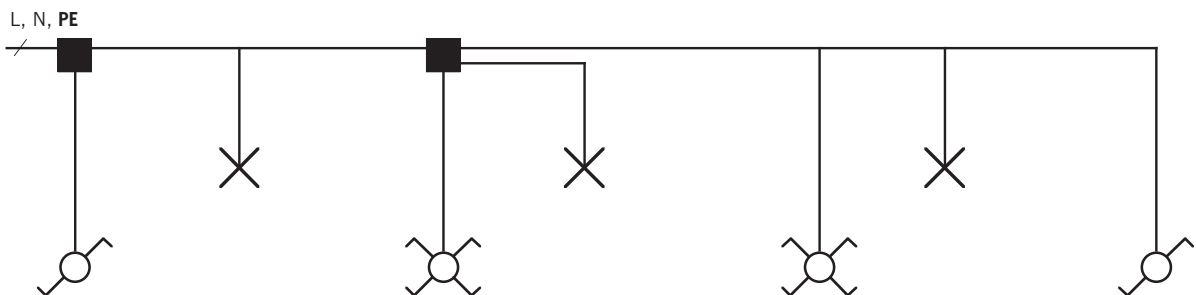
Tâche 1

Dessiner le schéma de montage pour la permutation sch 6 avec 4 endroits différents et 3 luminaires distincts.



Tâche 2

Inscrire le nombre de fils dans le schéma de principe. Tous les luminaires sont surisolés.



Attention!

Résumé 2 des différentes commutations

Deux lampes peuvent être enclenchées et déclenchées de deux endroits différents.
Dessiner les deux lampes en mode commutation. Utiliser des interrupteurs à bascule.

Nom du circuit: **commutateur**

symbole: **sch 3**



L



N

Nombre d'endroits de commande: _____

Interrupteurs requis: _____

Nombre de récepteur:
(ou groupes de récepteurs) _____

Utilisation: _____

Deux lampes sont enclenchées de trois endroits de commutation.
Dessiner ces deux lampes en double commutation.

Nom du circuit: **double commutateur**

symbole: **sch 6**



L



N

Nombre d'endroits de commande: _____

Interrupteurs requis: _____

Nombre de récepteur:
(ou groupes de récepteurs) _____

Utilisation: longs corridors, cage d'escaliers dans une maison familiale

Autres circuits

a)

Nom du circuit: **circuit groupé sch 4**

Symbole: **sch 4**



Utilisation: les commandes (inadapté pour les installations d'éclairage)

b) Trois consommateurs ne peuvent jamais être enclenchés en même temps: il s'agit d'un Sch 2 avancé.

Nom du circuit: **commutation multiple sch 5**

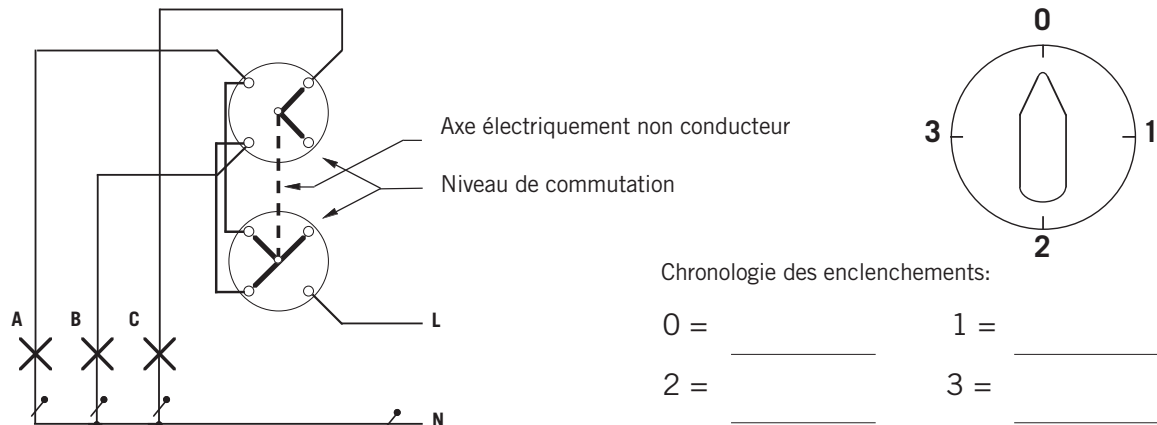
Symbole: **sch 5**



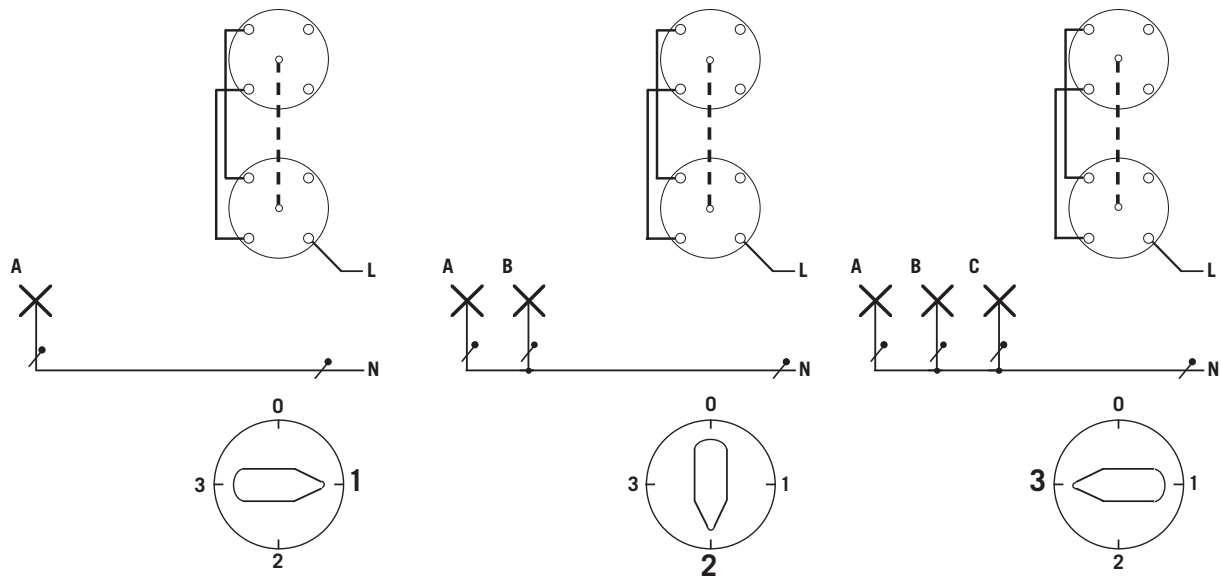
Utilisation: commandes / changement de la plage de mesure

Fonction des circuits sch 4 et sch 5, voir les feuilles 30 et 31.

Circuit groupé sch 4



Relever les positions 1 à 3 et compléter la chronologie des enclenchements ci-dessus.



Compléter le tableau de commutation (diagramme de commutation).

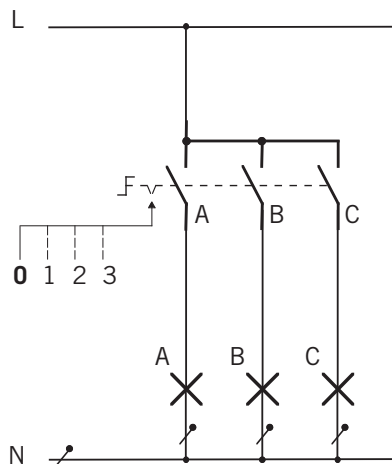


Tableau de commutation

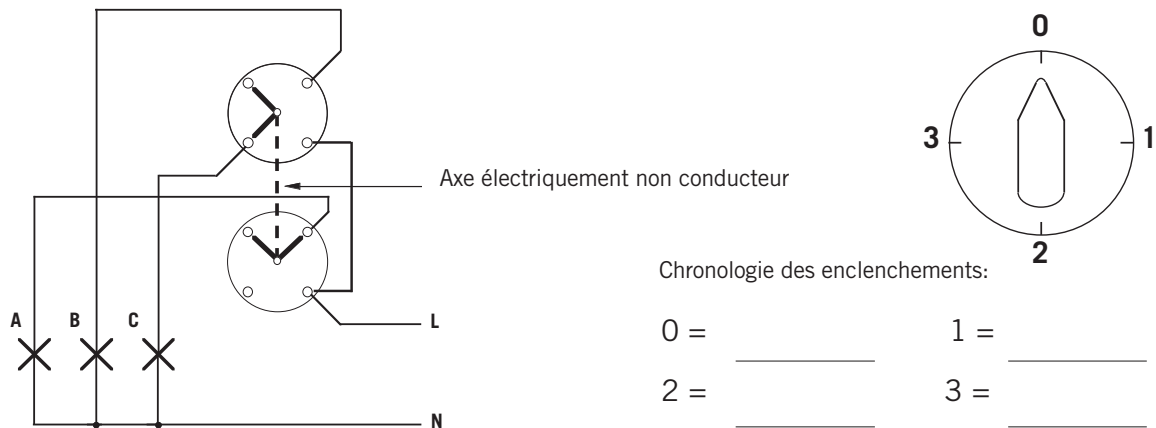
	A	B	C
0			
1			
2			
3			

← Contacts de l'interrupteur

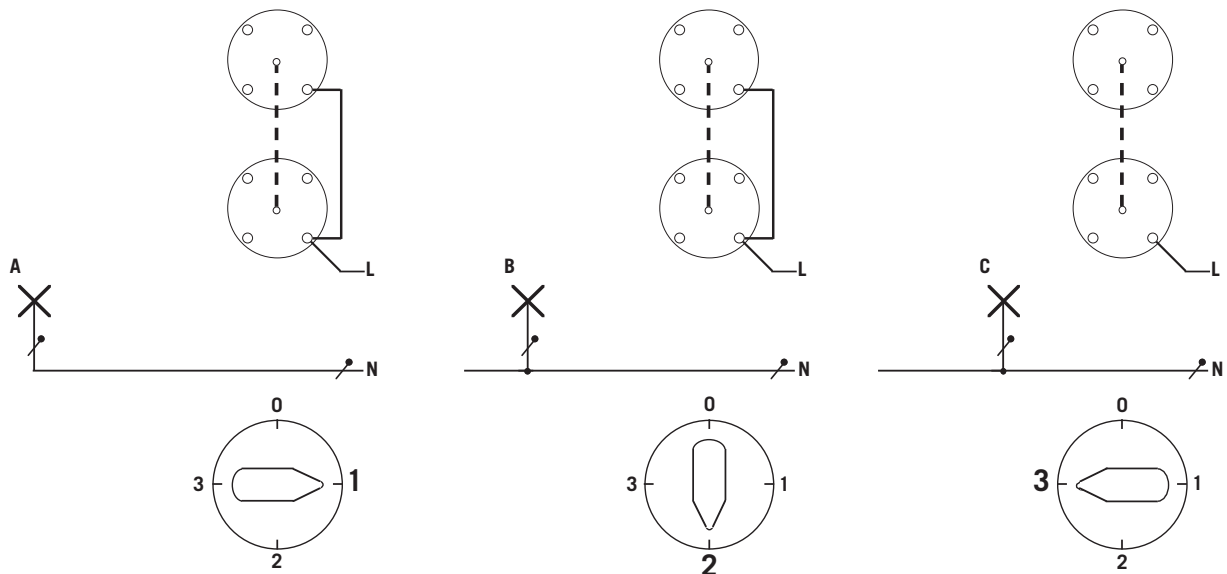
X = Contact activé

↑ Position de l'interrupteur

Commutation multiple sch 5



Relever les positions 1 à 3 et compléter la chronologie des enclenchements ci-dessus.



Compléter le tableau de commutation (diagramme de commutation).

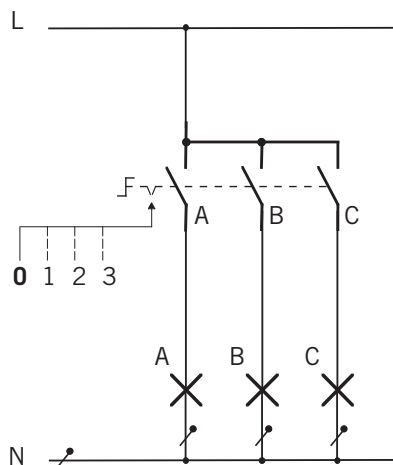


Tableau de commutation

	A	B	C
0			
1			
2			
3			

← Contacts de l'interrupteur

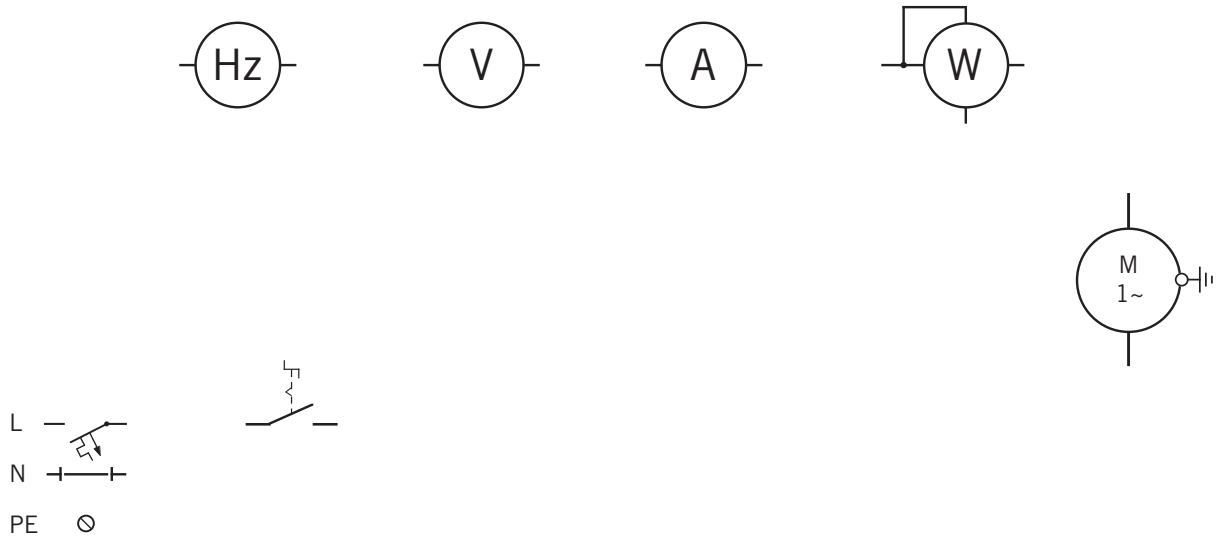
X = Contact activé

↑ Position de l'interrupteur

Mesures

Raccorder les instruments de mesure.

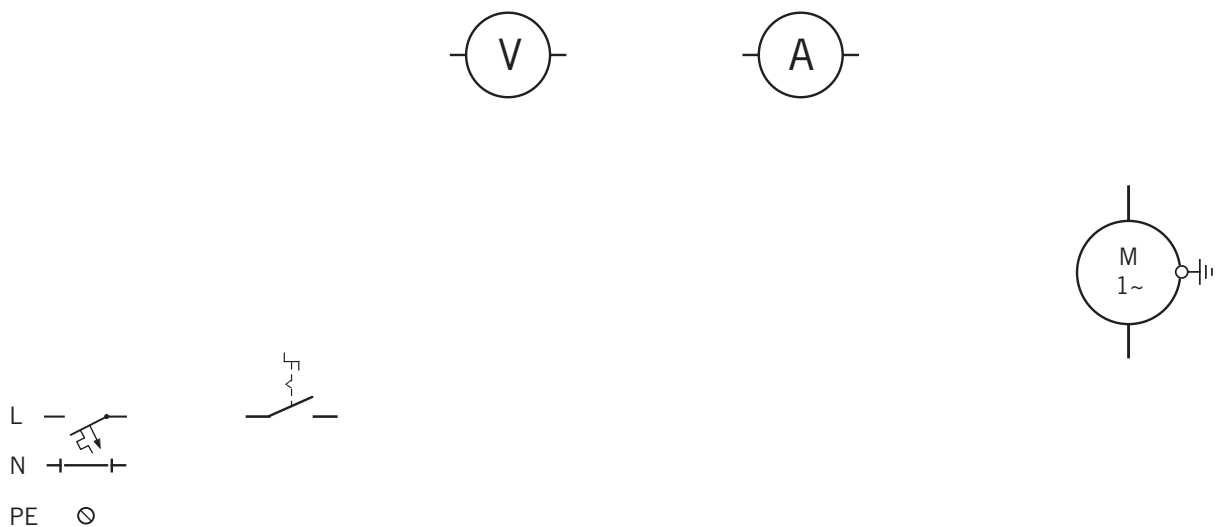
1. Mesure directe:



Quelles valeurs peuvent être déterminées par le couplage ci-dessus?

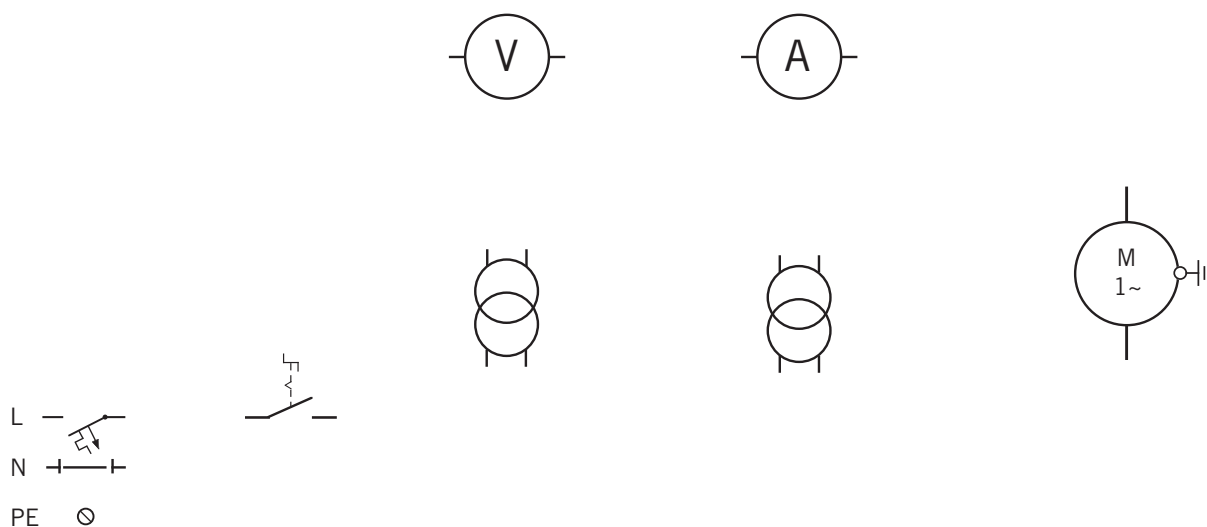
Avec le W-mètre: _____ }
 Avec les V- et A- mètres: _____ }

2. Mesure à l'aide de résistances additionnelle et shunt:



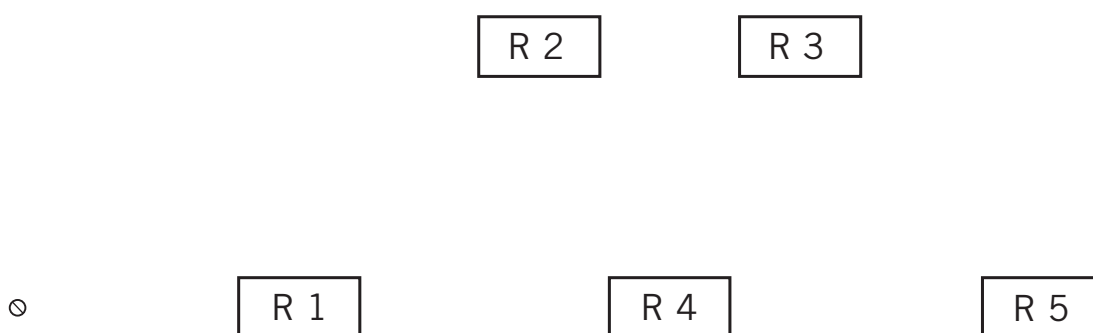
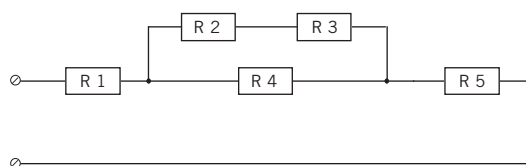
3. Mesure avec transformateurs:

Désigner aussi les bornes de raccordement des transformateurs de mesure.



4. Représenter le schéma pour la lecture des valeurs suivantes dans ce couplage:

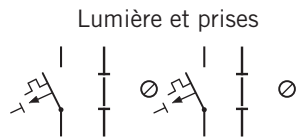
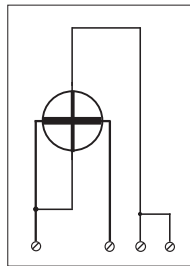
- a) Tension de R3
- b) Courant dans R4
- c) Puissance de R1



⊙

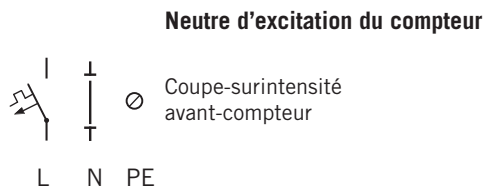
Réaliser avec les couleurs le câblage des installations de comptage avec mesure directe.

1. Compteur d'énergie active – 1L-N
1 x 230V

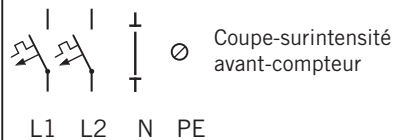
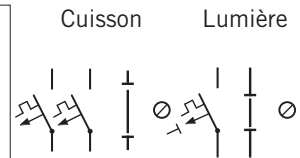
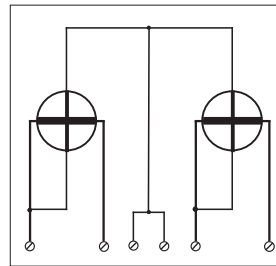


→ L2
→ N
→ PE

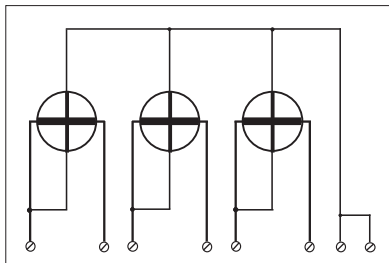
Autres raccordements



2. Compteur d'énergie active – 2 L-N
1 x 400V / 230V (2 x 230 / 400V)

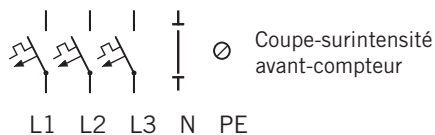


3. Compteur d'énergie active – 3L-N
3 x 400 V / 230V

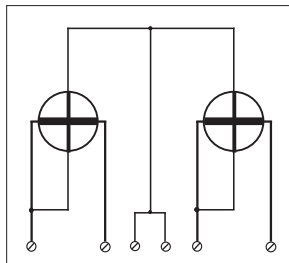


→ L1
→ L2
→ L3
→ N
→ PE

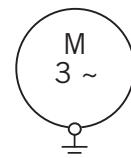
Vers les récepteurs
3 x 400 / 230 V,
1 x 230 V etc.



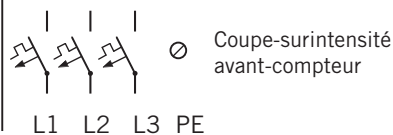
4. Compteur d'énergie active – 3 L
3 x 400V 400V



Couplage Aron



Récepteur
triphasé
3 x 400 V



1. Terminer le schéma de principe unipolaire de la distribution d'une maison familiale
Pour les groupes lumière, il faut prévoir des disjoncteurs de protection L+N 13A / C
Ajouter les DDR où ils sont nécessaires (Calibrage).
2. Reporter toutes les sections manquantes ainsi que le nombre de conducteurs. Compléter aussi les courants assignés manquants des dispositifs de protection.

